

Arquitectura del Reporte de OS

Cómo está armado el sistema por dentro: qué pieza hace qué, por dónde viaja una orden desde el teléfono del técnico hasta el archivo de Excel, y por qué se tomaron las decisiones que se tomaron.

Para leer esto

Basta con saber qué es una página web, un formulario y una hoja de cálculo. Donde aparece algo de programación se explica en la misma línea.

Las tres piezas

El sistema son tres cosas y nada más. Ninguna guarda contraseñas, y ninguna necesita que el técnico tenga cuenta de nada.

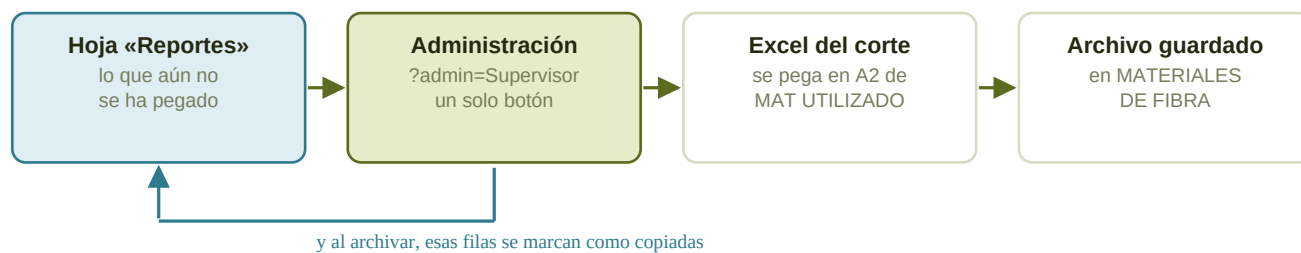
Pieza	Qué es	Quién la toca
La página <code>index.html</code>	Un solo archivo con todo dentro: el formulario, los textos, los colores y la lógica. Se descarga entera al abrir el enlace y a partir de ahí funciona en el teléfono.	El técnico y quien arma el corte
El guardado <code>Code.gs</code>	Un programa que vive dentro de la hoja de cálculo de Google. Recibe lo que manda la página, lo escribe en una fila y devuelve lo que la página necesita leer.	Nadie: trabaja solo
Los datos Hoja «Reportes»	Una hoja de cálculo normal de Google. Una fila por orden, con 38 columnas.	Se puede abrir para mirar, pero no hace falta

El recorrido de una orden

GitHub Pages solo hace una cosa: entregar el archivo de la página. Una vez descargada, la página vive en el teléfono, y es el teléfono —no GitHub— el que le habla al Apps Script cada vez que se guarda algo.



1 · La captura, en la calle



El archivo de cada corte se parte del anterior: trae sus pestañas y sus fórmulas.

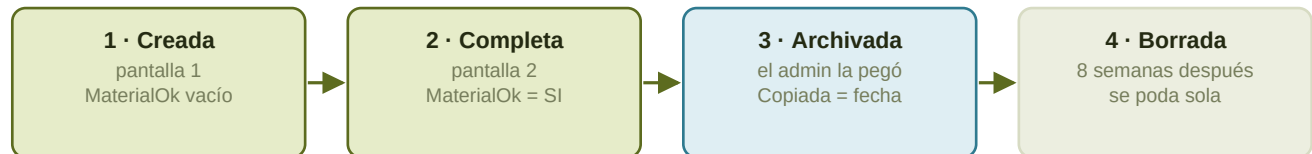
2 · El corte, cada jueves y cada domingo

Por qué GitHub Pages y Apps Script

Los dos son gratis y ninguno pide que el técnico se identifique. La página es un archivo estático —no hay servidor que mantener— y el Apps Script vive dentro de la hoja, así que no hay base de datos aparte ni contraseñas que guardar.

Por qué se guarda en dos tiempos

La orden se guarda al terminar la pantalla 1, antes de capturar el material. Podría guardarse todo junto al final, pero entonces un técnico que pierde la señal a mitad de la captura perdería también el mensaje que ya mandó por WhatsApp. Guardando primero, lo que queda a medias es solo el material — y el consolidado lo marca como **sin material** para que nadie lo dé por cerrado.



A la vista de la app

Fuera de la vista, pero recuperable

Solo se borra lo ya archivado. Lo pendiente de pegar nunca se toca.

Qué guarda cada fila

Una fila tiene 38 columnas y se llena en tres momentos:

Cuándo	Cuántas	Qué llevan
Al crear la orden	22	Todo lo que va al mensaje de WhatsApp: folio, tipo de OS, distrito, terminal, puerto, cliente, teléfono, expediente, serie, modelo, CV, dirección, barrio, metraje, acometida, fecha, observaciones y el módem retirado.
Al capturar el material	8	Argollas, taquetes, roseta, sellos, sincho, tensores, suj. marfil y ONT.
Las que pone el sistema	8	Fecha y hora, un identificador único, la clave que evita duplicados, el técnico, su número de la semana, la semana, si el material ya está, y la marca de archivado.

El puente al Excel

El Excel semanal tiene otro orden de columnas y 16 que no nos interesan. Por eso el corte no se copia tal cual: la app arma la fila con los datos ya puestos en la columna que les toca.

A No.	B FOLIO	C TELEF.	D FECHA	E TIPO	F TECNICO	G MODEM	H	I	J	K	L	M ARGOLL.	N	O TAQUET.
P	Q ROSETA	R SELLOS	S SINCHO	T	U	V TENSOR	W	X SUJ MRF	Y	Z ONT	AA	AB	AC	AD BOBINA

Un solo pegado en A2 cubre las 30 columnas.

Las 14 en blanco van vacías a propósito: son materiales que no se usan desde hace años, y pegarlas vacías limpia lo que hubiera quedado del corte anterior.

Las decisiones, y por qué

Casi todo lo que parece raro en el sistema responde a algo que pasó de verdad en los reportes de 2026.

Decisión	El motivo
Sin cuentas de ningún tipo	Un técnico en la calle no debe pelearse con una contraseña. El Apps Script se publica con acceso «cualquier usuario» y el enlace de cada quien lleva su nombre. A cambio, cualquiera con el enlace puede guardar: es el precio.
La misma orden guardada dos veces no se duplica	Cada guardado lleva una clave hecha con técnico, folio, teléfono y fecha. Si la señal se cae justo después de guardar, el técnico reintenta y el sistema reconoce que es la misma. Sin esto quedan dos filas del mismo folio y nadie se entera.
Los duplicados avisan, no bloquean	En 2026 hubo 12 teléfonos repetidos y 10 eran órdenes legítimas distintas del mismo domicilio. Bloquear habría dejado al técnico parado en la calle.
Un solo nombre por persona	En el Excel de 2026 la misma persona aparece escrita de tres formas. La app tiene una lista con el nombre bueno y los alias, y escribe siempre el bueno.
El consecutivo lo asigna el servidor	El teléfono propone el siguiente número, pero si no lo tocaron, lo decide el Apps Script al guardar. El teléfono puede llevar una lista vieja; el servidor no.
Todo se escribe como texto	Google Sheets convertía «058876673» en 58876673 y se comía el cero del folio, que el mensaje de WhatsApp sí lleva. Cada fila se escribe fijando antes el formato.
Ocho semanas de historial	Una vez que el corte está pegado y guardado, el reporte ya vive en el archivo de Excel y en el chat de WhatsApp. Lo que se conserva aquí es solo lo que la app necesita.

Los límites, medidos

Las cifras de abajo salen de medir las llamadas reales al sistema y de contar las 1,180 órdenes de 2026, no de estimaciones.

	Hoy: 3 técnicos	Con 13 técnicos
Órdenes al año	1,180	~5,100
Llamadas al sistema por día	~25	~110
Tiempo de proceso al día	menos de 1 minuto	~3 minutos
Límite diario de Google	90 minutos	90 minutos
Filas en la hoja (con la poda)	~200 fijas	~800 fijas

Lo que sí se rompería sin la poda

La lista de folios y teléfonos ya usados se descarga entera cada vez que alguien abre la app. Sin borrar historial, con 13 técnicos serían 554 KB al año y 1.1 MB a los dos años, en la calle y con mala señal. Con la poda a ocho semanas se queda en unos 87 KB, para siempre.

Qué pasa al crecer

Si ocurre esto	Qué hay que hacer
Entra un técnico nuevo	Agregarlo a la lista del sistema con su nombre, su plaza y su expediente de COPE, y mandarle su enlace. Nada más.
Se abre otra ciudad	Nada especial: la plaza es el COPE, que ya existía. Cuando hay más de una, el corte muestra un selector y el nombre del archivo lleva la plaza al final.
Cambia el formato del mensaje de WhatsApp	Se toca en un solo sitio de la página: la función que arma el texto está escrita línea por línea, en el mismo orden en que sale.
Cambia el Excel de destino	Se toca la lista de columnas del pegado. Es una sola línea con las 30 posiciones.

Lo que hay que vigilar

Riesgo	Qué pasaría	Qué lo contiene
El enlace de administración no es una contraseña	Alguien podría archivar un corte antes de que se pegue.	No repartirlo. Las órdenes no se pierden: quedan marcadas en la hoja.
El Apps Script hay que republicarlo a mano	Un cambio en el guardado no se aplica solo.	Implementar, y luego nueva versión. La dirección no cambia.
Todo cuelga de una cuenta de Google	Si esa cuenta se pierde, se pierde el guardado.	La hoja se puede descargar; los reportes ya están en el Excel y en WhatsApp.